Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»

Отчёт по практическому заданию № 1

Вариант 4

“Геометрический калькулятор”

Выполнил: Шитов Кирилл

Группа: ПР-31

Преподаватель: Мирошниченко Г.В.

2026

Содержание

1.1 Описание задачи 2

1.2 Структура проекта 3

1.3 Описание разработанных функций 3

1.4 Алгоритм решения 3

1.5 Используемые библиотеки 3

1.6 Тестовые случаи 3

1.7 Используемые инструменты 3

1.8 Описание пользовательского интерфейса 3

1.9 Приложение (pr screen экранов) 3

1.1 Описание задачи

Разработать Android-приложение «Геометрический калькулятор» с тремя экранами:

Экран входа — авторизация пользователя по логину и паролю;

Экран выбора фигуры — расчёт по формулам для круга или треугольника;

Экран результата — вывод выбранной фигуры и результата расчёта.

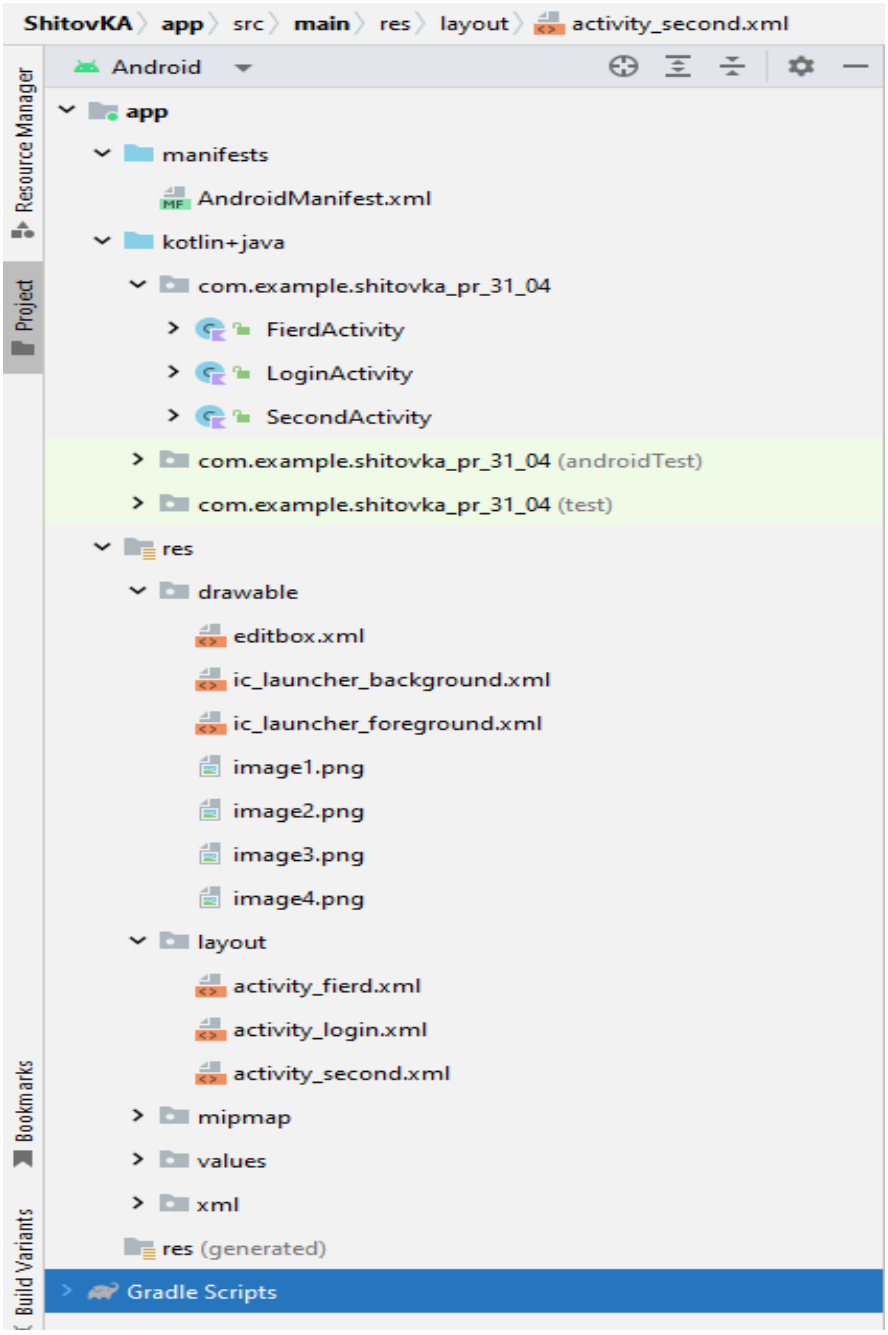
Приложение должно позволять:

- вводить логин и пароль;
- проверять корректность введённых данных (логин ects, пароль ects2023);
- выбирать фигуру из выпадающего списка (Spinner);
- отображать соответствующую картинку и формулу для выбранной фигуры;
- вводить значение для расчёта;
- рассчитывать результат по формуле;
- переходить на экран результата с передачей данных через Intent.

Требования:

- использование нескольких Activity (LoginActivity, SecondActivity, FierdActivity);
- передача данных между экранами через Intent.putExtra();
- использование ресурсов (strings.xml, colors.xml, drawable);
- проверка на пустые поля с помощью Toast.

1.2 Структура проекта



Назначение компонентов:

LoginActivity.kt — экран входа, проверяет логин и пароль;

SecondActivity.kt — экран выбора фигуры, расчёт по формуле;

FierdActivity.kt — экран вывода результата;

activity_login.xml — макет экрана входа;

activity_second.xml — макет выбора фигуры;

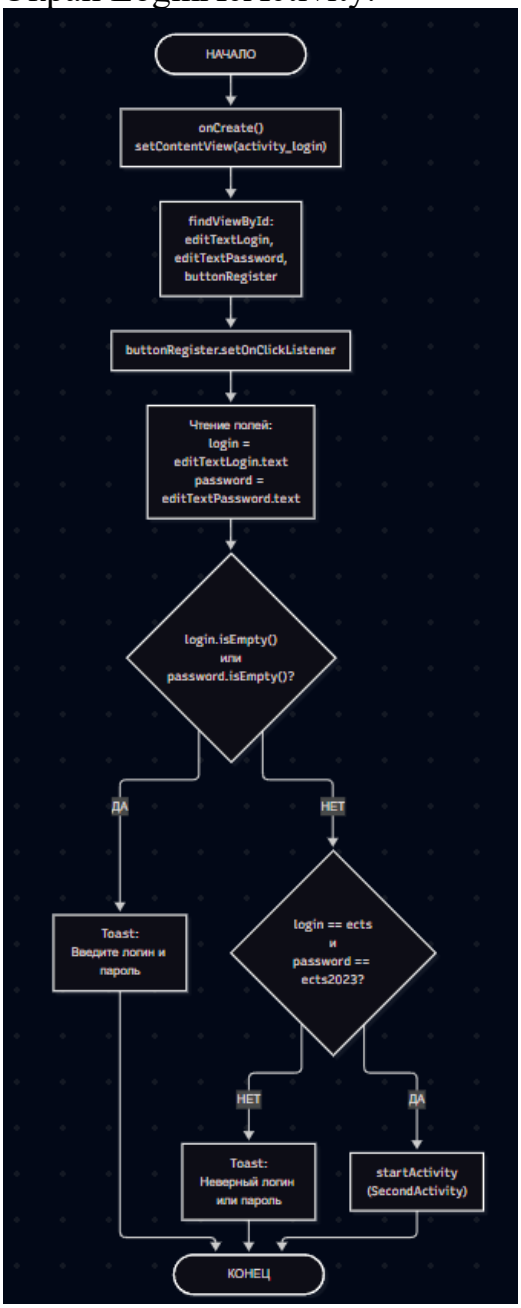
activity_fierd.xml — макет результата.

1.3 Описание разработанных функций

Функция	Входные данные	Выходные данные	Назначение
LoginActivity.onCreate()	Bundle?	-	Инициализация экрана входа, обработка нажатия кнопки
SecondActivity.onCreate()	Bundle?	-	Настройка Spinner, выбор фигуры, расчёт
FierdActivity.onCreate()	Bundle?	-	Получение данных из Intent, вывод результата
Toast.makeText()	Context, String, Int	-	Показ сообщений об ошибках/успехе
Intent.putExtra()	String, String	-	Передача данных между экранами
getStringExtra()	String	String?	Получение данных из Intent

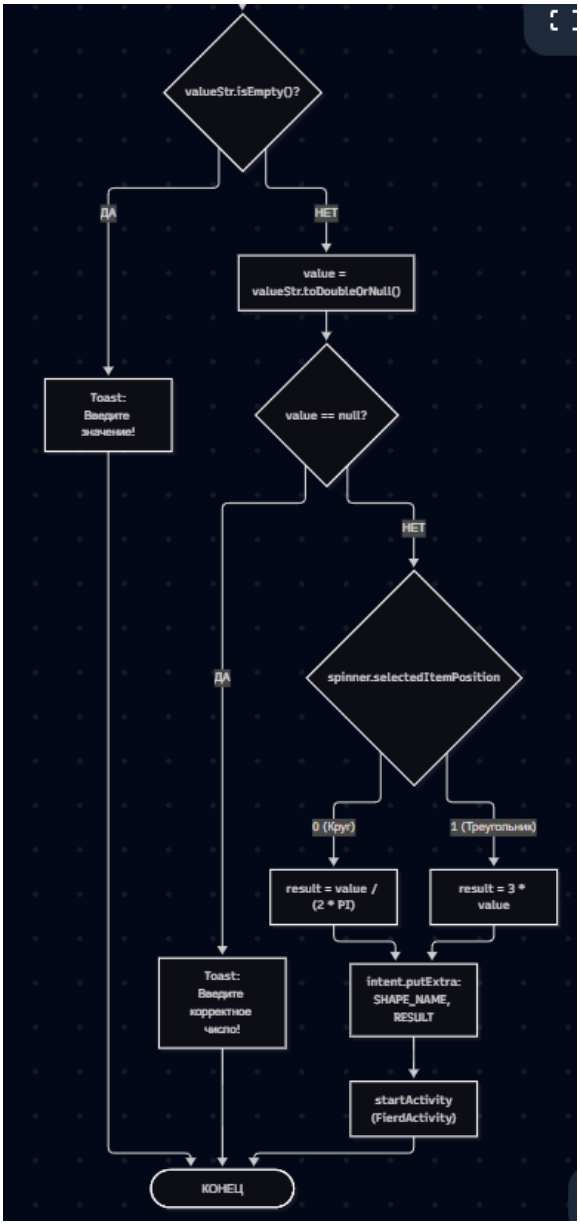
1.4 Алгоритм решения

Экран LoginAcActivity:

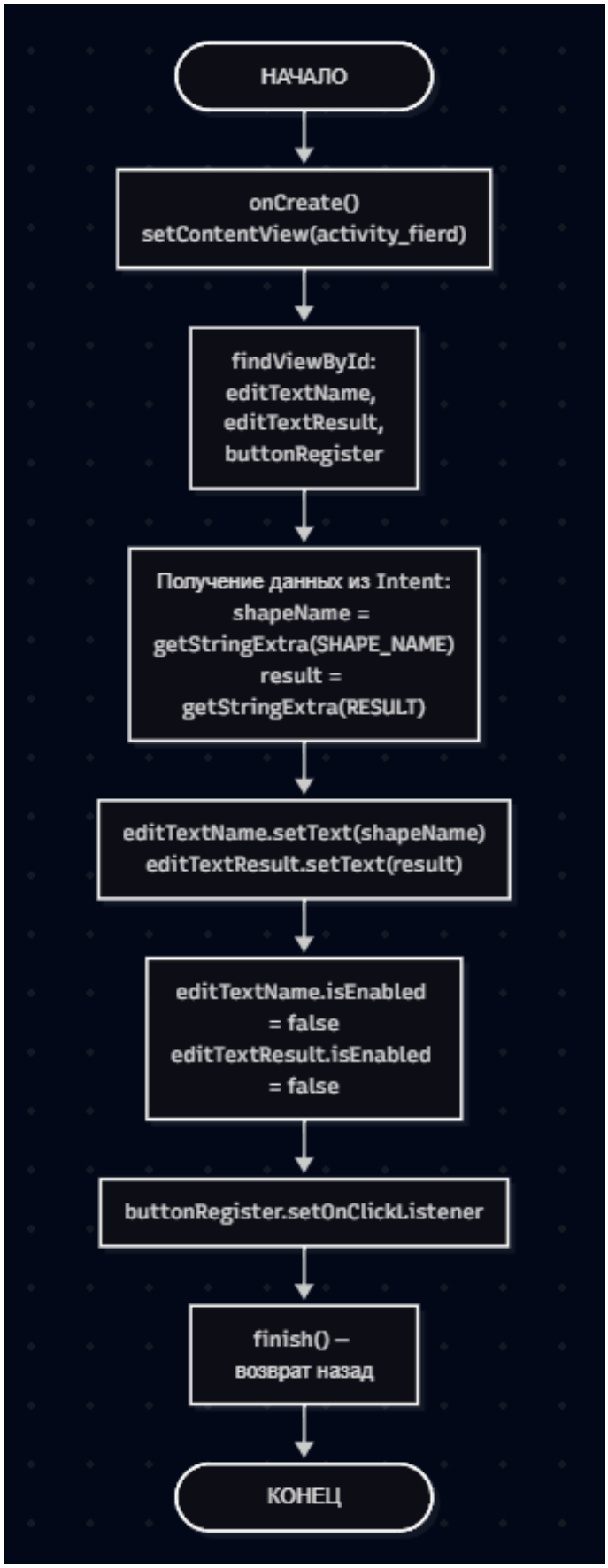


Экран SecondActivity:




valueStr.isEmpty()?
ДА
НЕТ
value = valueStr.toDoubleOrNull()
Toast: Введите значение!
value == null?
НЕТ
ДА
spinner.selectedItemPosition
0 (Круг)
1 (Треугольник)
result = value / (2 * PI)
result = 3 * value
Toast: Введите корректное число!
intent.putExtra: SHAPE_NAME, RESULT
startActivity (FierdActivity)
КОНЕЦ

Экран FierdActivity:



1.5 Используемые библиотеки

- androidx.appcompat:appcompat — совместимость с более старыми версиями Android;
- androidx.core:core-ktx — базовые расширения Kotlin;
- com.google.android.material:material — Material Design элементы;
- androidx.constraintlayout:constraintlayout — гибкая вёрстка.

1.6 Тестовые случаи

№	Название теста	Входные данные	Ожидаемый результат
1	Ввод пустых полей	Поля логин и пароль пустые	Toast «Введите логин и пароль»
2	Ввод неверного логина	admin / 1234	Toast «Неверный логин или пароль»
3	Ввод верного логина	ects / ects2023	переход на 2-й экран
4	Выбор круга	Spinner = «Круг»	Картинка круга, формула R = P / (2π)
5	Выбор треугольника	Spinner = «Треугольник»	Картинка треугольника, формула P = 3 × a
6	Пустое значение	Поле пустое	Toast «Введите значение!»
7	Некорректное значение	abc	Toast «Введите корректное число!»
8	Ввод корректного числа	5	Расчёт, переход на 3-й экран
9	Отображение результата	Результат из Intent	Показ фигуры и результата

№	Название теста	Входные данные	Ожидаемый результат
10	Возврат назад	Нажатие кнопки «Регистрация»	Возврат на 2-й экран

1.7 Используемые инструменты

- Язык программирования: Kotlin
- Среда разработки: Android Studio
- Фреймворк: Android SDK, AndroidX, Material Components
- Система сборки: Gradle (Kotlin DSL)
- Минимальная версия: API 24 (Android 7.0)

1.8 Описание пользовательского интерфейса

Экран LoginActivity:

Элемент	Назначение
TextView «Геометрический калькулятор»	Заголовок
ImageView	Логотип приложения
EditText «Введите логин»	Поле ввода логина
EditText «Введите пароль»	Поле ввода пароля
Button «Регистрация»	Кнопка входа

Экран SecondActivity:

Элемент	**Назначение**
TextView «Выбор фигуры»	Заголовок
ImageView	Картинка выбранной фигуры
Spinner	Выбор фигуры (Круг / Треугольник)
EditText	Ввод значения
Button «Выполнить расчет»	Кнопка расчёта

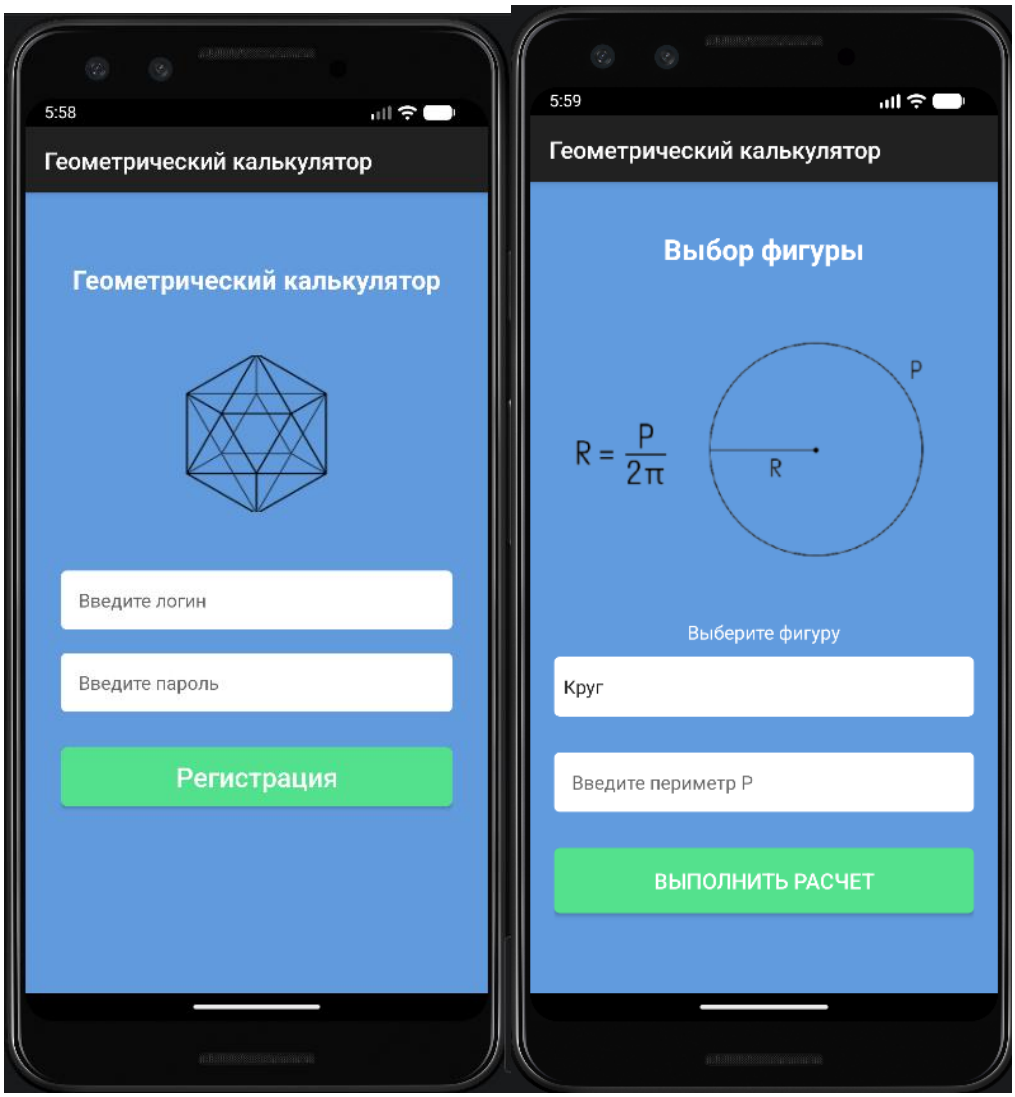
Экран FierdActivity:

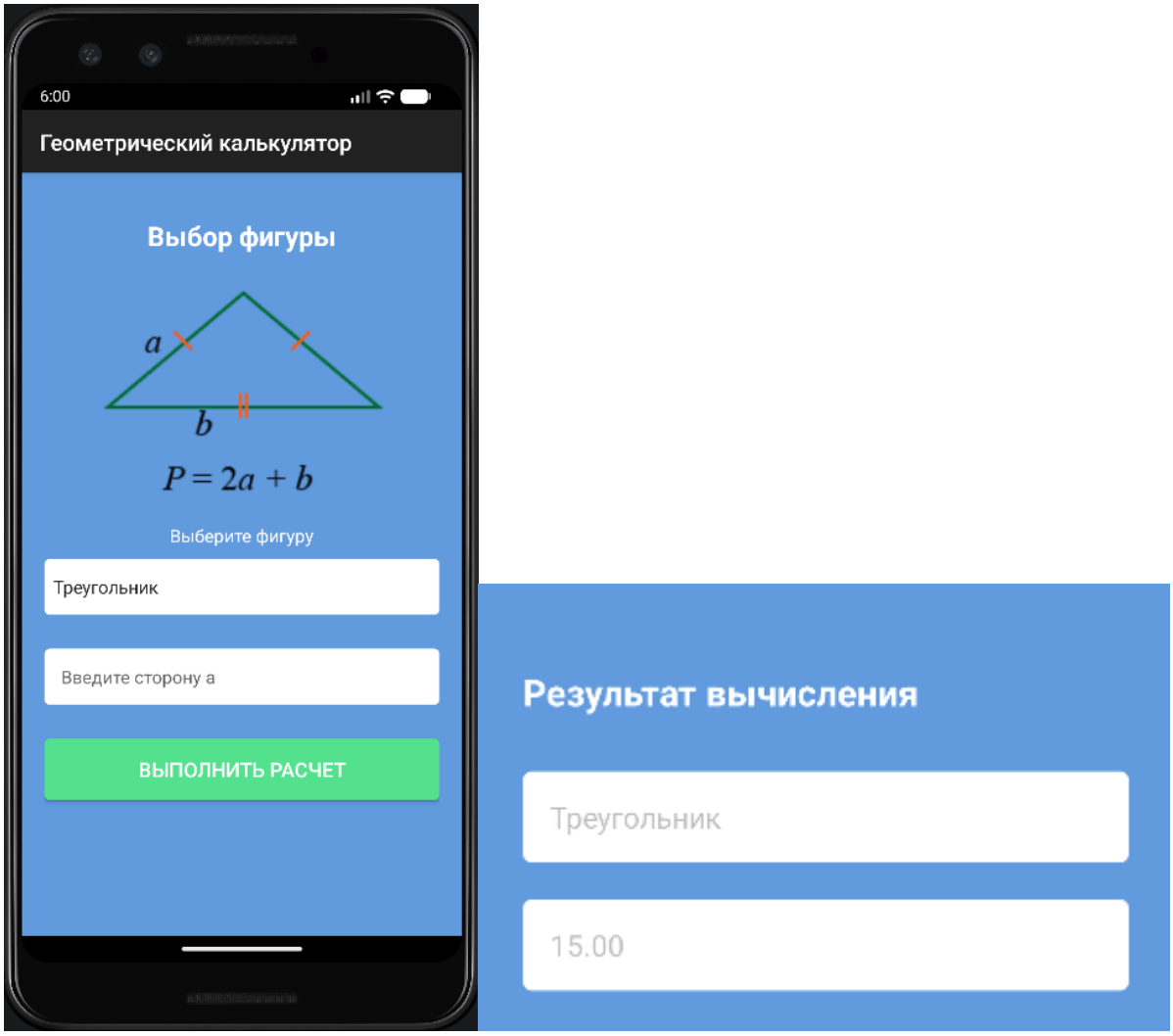
Элемент	**Назначение**
TextView «Результат вычисления»	Заголовок
EditText «Название фигуры»	Отображение выбранной фигуры (readonly)
EditText «Результат»	Отображение результата (readonly)
Button «Регистрация»	Кнопка возврата

Сценарий работы:

1. Пользователь вводит логин ects и пароль ects2023.
2. Переходит на экран выбора фигуры.
3. Выбирает круг или треугольник, вводит значение.
4. Нажимает «Выполнить расчёт».
5. Открывается экран результата с фигурой и результатом.

1.9 Приложение (скриншоты экранов)




6:00
Геометрический калькулятор
Выбор фигуры
a
b
P = 2a + b
Выберите фигуру
Треугольник
Введите сторону a
ВЫПОЛНИТЬ РАСЧЕТ
Результат вычисления
Треугольник
15.00